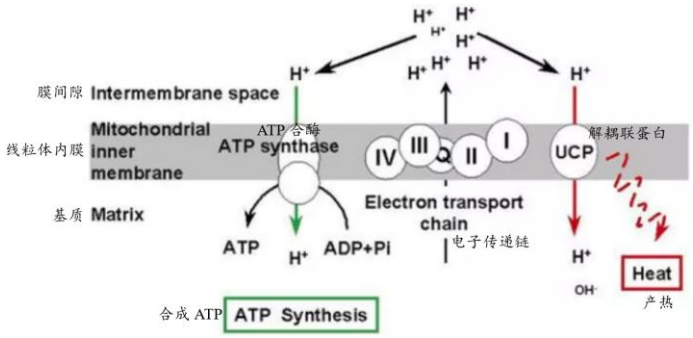
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



2.心脏的四正效应

心肌收缩能力的影响因素:高架桥　心肌内在特性　动脉血压影响因素方向一致,幅度不同

①**提高肌球蛋白横桥 ATP 酶活性→心肌收缩能力↑→心肌收缩力↑→搏出量↑（等长调节）→收缩压↑↑**。甲亢可致**高排量心衰**　收缩压↑↑ 舒张压↓↓→脉压差↑↑

②**产热↑→阻力血管舒张→外周阻力↓→舒张压↓↓**　外周阻力主要影响舒张压

③**心肌代谢、耗氧量↑→腺苷等局部代谢产物↑→冠脉舒张→冠脉流量↑**　舒张期长短 / 外周阻力 / 冠脉舒张程度

④**保持心肌、神经对儿茶酚胺的敏感性：增加心肌细胞、神经细胞 β-R 的数量和亲合力**

3.钠泵↑→钾转入细胞→**血钾↓（钾分布异常）**。甲亢可致周期性瘫痪（双下肢对称肌无力）　低钾血症最早症状:肌无力

血钾↓→细胞外K^+↓→细胞内外K^+浓度差↑→K^+外流↑→RP变大与阈电位距离↑→兴奋性↓

串 ttsx：

①甲亢：多吃多拉多汗、激动的心、颤抖的手、突突的眼、瘦瘦的身体、有的时候不能走　四正效应 / 兴奋交感神经 / 甲亢眼症之一 / 周期性瘫痪

②甲减：便秘、怕冷、体重增、表情淡漠、跟腱弱/跟腱反射减弱（蛋白质合成减少致肌肉无力、神经传导↓）、**黏液性水肿/非凹陷性水肿（组织间隙黏蛋白沉积）**　肠道蠕动↓ / 一般水肿都是凹陷性水肿

需注意：**甲减蛋白质合成↓、但组织间隙黏蛋白↑**（降解↓）甲状腺激素:加速黏蛋白降解

生理学里不要讨论甲亢黏液性水肿,在内科学少数甲亢患者也会出现粘液性水肿

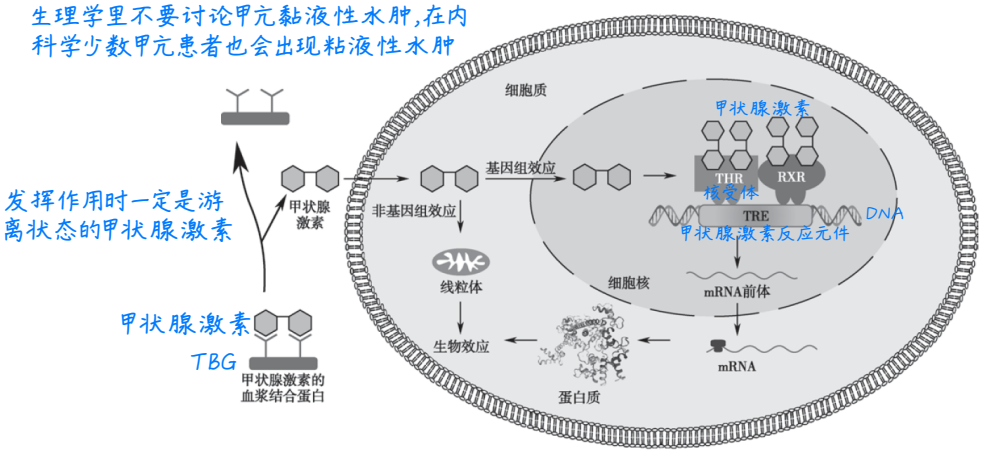


图 11-15　甲状腺激素的细胞作用机制

RXR，类视黄醇 X 受体；THR，甲状腺激素受体；TRE，甲状腺激素反应元件；mRNA，信使 RNA。